

HepaAR — RAMS Analizi

Proje: HepaAR — Karaciğer Nakli Hastalarına Yönelik AR Destekli İlaç Uyum Uygulaması

Tarih: Haziran 2026

Standart Referans: IEC 60300 (Güvenilirlik Yönetimi), ISO 13485 (Tıbbi Cihaz Kalite)

RAMS Çerçevesi

Kriter	Açıklama	HepaAR Bağlamı
R — Reliability (Güvenilirlik)	Sistemin belirtilen koşullarda, belirtilen süre boyunca işlevini sürdürmesi	İlaç bildirimlerinin ve uyum verilerinin doğru çalışması
A — Availability (Erişilebilirlik)	Sistemin kullanılmak istendiğinde hazır olma oranı	Hasta ihtiyaç duyduğunda uygulamanın açılabilmesi
M — Maintainability (Bakım Yapılabilirlik)	Sistemin arıza sonrası geri kazanılma hızı	Hata tespiti, güncelleme ve düzeltme kolaylığı
S — Safety (Güvenlik)	Sistemin insanlara zarar vermemesi	Yanlış ilaç bilgisinin önlenmesi, veri gizliliği

R — Güvenilirlik (Reliability)

Kritik Fonksiyonlar ve Güvenilirlik Gereksinimleri

Fonksiyon	Güvenilirlik Hedefi	Risk Seviyesi	Mevcut Durum
Doz bildirim tetikleme	%99 — Günlük en az 1 bildirim iletilmeli	Yüksek	Exact alarm izni akışı + izin yoksa otomatik inexact kurulumla düşüş + açılışta yeniden kurulum; cihazda AlarmManager kaydıyla doğrulandı
İlaç verisi yazma/okuma	%99.9 — Veri kaybı yaşanmamalı	Kritik	Hive ACID-compliant yerel depolama (6 kutu)
Uyum yüzdesi hesaplama	%100 — Matematiksel hata tolere edilemez	Yüksek	Deterministik Dart kodu; birim testlerle doğrulandı (69 test)
Doz planlama (arşiv filtresi)	%100 — Arşivlenen ilaç plana girmemeli	Yüksek	DoseScheduleEngine isActive filtresi; birim

			testli, cihazda doğrulandı
Kritik semptom uyarısı	%100 — Ateş/sarıklık/kusma kaçırılmamalı	Yüksek	SymptomRules saf Dart kuralları; birim testli, doktor panosunda cihazda doğrulandı
Prospektüs eşleştirme	%95 — Türkçe yazım farklarına dayanıklı	Orta	LeafletMatcher Türkçe karakter normalizasyonu; birim testli
QR kod okuma	%95 — Yeterli ışıpta okuma başarısı	Orta	mobile_scanner; kamera kalitesine bağlı
AR model yükleme	%90 — ARCore destekleyen cihazlarda	Düşük	model_viewer_plus; durum başına önceden boyanmış GLB varyantı; cihazda doğrulandı

Güvenilirlik İyileştirme Önlemleri (v4'te uygulananlar)

- **Bildirim planlama motoru:** Bildirim kimlikleri tek bir saf-Dart motorunda (NotificationPlanner) üretilir; ekleme, düzenleme, arşivleme ve yeniden kurulum aynı şemayı kullanır
- **Saat dilimi düzeltmesi:** Hatırlatma saati cihazın yerel saatiyle hesaplanır; UTC kayması nedeniyle 3 saat geç çalma hatası giderildi (cihazda doğrulandı)
- **İzin reddine dayanıklılık:** Tam zamanlı alarm izni yoksa bildirim tamamen iptal olmaz; yaklaşık-zamanlı kuruluma düşülür
- **Açılıшта yeniden kurulum:** Cihaz yeniden başlatma/uygulama güncelleme sonrası bildirimler ilaç listesinden yeniden üretilir (boot receiver + açılış rutini)
- **Offline-first mimari:** İnternet bağlantısına sıfır bağımlılık — yerel Hive veritabanı tek kaynak

A — Erişilebilirlik (Availability)

Hedef Kullanılabilirlik Oranları

Senaryo	Hedef	Gerekçe
Uygulama başlatma (normal)	< 3 saniye	İlaç alma anında hasta beklememeli
Uygulama başlatma (soğuk)	< 6 saniye	Kabul edilebilir maksimum
Offline kullanılabilirlik	%100	Hastane ortamında internet kısıtlı

		olabilir
Cihaz yeniden başlatma sonrası	Otomatik bildirim yeniden planlanması	Boot receiver + açılışta rescheduleAll (✅ uygulandı)

Erişilebilirliği Etkileyen Riskler

Risk	Etki	Azaltma Stratejisi
Android pil optimizasyonu (DOZE)	Bildirimlerin gecikmesi	Exact alarm izni yönlendirmesi (Ayarlar > Bildirimler) + inexact fallback + kullanıcıya "Hatırlatıcıları yeniden kur" eylemi
Hive box corruption	Veri erişim kaybı	Açılışta box integrity check; hatalı kayıt silinip default state döndürülüyor
Cihaz depolama dolması	Yeni kayıt yazılamaz	Eski log kayıtlarını 90 günde temizle (planlanan)
ARCore eksikliği	AR yerleştirme açılmıyor	Graceful fallback: ekran içi 3B görünüm her cihazda çalışır; WebXR desteği çalışma zamanında algılanıp rozetle gösterilir

M — Bakım Yapılabilirlik (Maintainability)

Kod Mimarisi ve Bakım Kolaylığı

Boyut	Uygulama	Değerlendirme
Modülerlik	Feature-first klasör yapısı: auth, medications, reminders, feelings, radiology, doctor, dashboard, ar, alternatives, gamification, ux_survey	Her özellik bağımsız geliştirilebilir
Durum yönetimi	Riverpod — tek yönlü veri akışı; StreamProvider ile Hive değişiklikleri anında UI'ya yansır	Hata tespiti kolay; state debug edilebilir
Yerel depolama	6 Hive kutusu (profil, ilaçlar, doz kayıtları, SUS, his raporları, radyoloji) JSON encode ile	JSON şema versiyonlama ile migrasyon desteklenebilir

	Box<String>	
Routing	GoRouter — declarative routing + rol bazlı route koruması (/doctor/*)	Yeni ekran ekleme tek satır
İş mantığı ayrımı	Saf Dart motorları: DoseScheduleEngine, NotificationPlanner, SymptomRules, LeafletMatcher, RadiologyTrend, CareGameRules	UI'dan bağımsız birim test edilebilir
Bağımlılıklar	pubspec.yaml sürüm kısıtları	^ operatörü ile minor güncelleme güvenli

Bakım Metrikleri

Metrik	Hedef	Mevcut
Ortalama hata düzeltme süresi (MTTR)	< 2 saat (geliştirici ortamında)	Karşılıyor
Yeni ilaç alanı ekleme süresi	< 30 dakika (model + UI + Hive key)	Karşılıyor
Flutter SDK güncelleme süresi	< 4 saat (pub upgrade + test)	Karşılıyor
Kod kapsamı (unit test)	Hedef: %60	69 birim test — tüm saf-Dart iş mantığı motorları kapsandı; widget testleri sınırlı

Teknik Borç Envanteri (v4 sonrası)

Sorun	Öncelik	Durum / Çözüm
Birim test eksikliği	Yüksek	✅ Büyük ölçüde kapatıldı: 69 test (motorlar + modeller); widget test genişletilecek
Bildirim DOZE uyumu	Yüksek	✅ Exact alarm izni + inexact fallback + boot sonrası yeniden kurulum uygulandı
AR model placeholder	Orta	✅ HuBMAP kaynaklı anatomik model + 5 durum varyantı (önceden boyanmış GLB)
Firebase devre dışı	Orta	Prodüksiyon öncesi google-services.json yapılandırılacak
Widget/entegrasyon testleri	Orta	Akış bazlı widget testleri eklenecek

Hive şifreleme	Orta	HiveAesCipher implementasyonu planlanan
----------------	------	---

S — Güvenlik (Safety)

Güvenlik Gereksinimleri

1. Hasta Veri Güvenliği (KVKK / GDPR)

Gereksinim	Uygulama	Durum
Kişisel veri şifreleme	Hive şifreleme eklentisi (hive_flutter ile HiveAesCipher)	Planlanan
Veri yerelliği	Tüm veri cihazda (semptom raporları ve radyolojik görüntüler dahil); bulut aktarımı yok	✓ Aktif
Kullanıcı silme hakkı	"Hesabı Sil" → tüm Hive box'lar temizlenir	Planlanan
Uygulama kilit	PIN / biyometrik koruma	Gelecek versiyon
Örnek veri lisans uyumu	Radyoloji örnek görüntüleri Wikimedia Commons CC BY / CC BY-SA lisanslı; atıf uygulama içinde gösteriliyor	✓ Aktif

2. İlaç Güvenliği (Medication Safety)

Risk	Senaryo	Önlem
Yanlış doz onaylama	Kullanıcı yanlış ilacı onaylar	QR kod kimlik doğrulaması — fiziksel kutu ile eşleşme
Çift doz uyarısı	Hasta aynı doz için iki kez onay verir	Zaman penceresi kontrolü: son 2 saat içinde kayıt varsa uyarı
Doz atlatma	Bildirim fark edilmez	Tam zamanlı alarm + doktor panosunda uyumsuzluk uyarısı
Yanlış ilaç bilgisi	Hasta prospektüsü tedavi talimatı sanır	Prospektüs kartında kalıcı feragat: "Bu özet bilgilendirme amaçlıdır; hekiminizin talimatı esastır"
Kritik semptomun gözden kaçması	Ateş/sarılık/kusma bildirilir ama fark edilmez	SymptomRules otomatik kritik işaretleme + doktor panosunda kırmızı uyarı bandı

Bitmiş ilacın hatırlatılması	Kullanımı biten ilaç bildirim üretir	Arşivleme akışı bildirimleri iptal eder; planlayıcı yalnız aktif ilaçları kurar
------------------------------	--------------------------------------	---

3. Uygulama Güvenliği

Güvenlik Katmanı	Uygulama
Ağ iletişimi	Firestore optional; HTTPS zorunlu
Kod güvenliği	ProGuard/R8 ile release APK obfuscation
Depolama erişimi	Android sandbox — diğer uygulamalar Hive dosyalarına ve kopyalanan radyoloji görüntülerine erişemez
Güvenlik güncellemeleri	Flutter pub upgrade ile bağımlılık güncelleme

Risk Matrisi

	Olasılık		
	Düşük	Orta	Yüksek
Etki			
Yüksek:	WebXR yok	KVKK	Yanlış ilaç
Orta:	ARCore	Widget test	Çift doz
Düşük:	Depolama	Pil	Ağ

Kabul edilemez riskler (Kırmızı): Yanlış ilaç onaylama → QR doğrulama zorunlu

İzlenen riskler (Sarı): KVKK uyumu → şifreleme roadmap'te

Kabul edilebilir riskler (Yeşil): AR cihaz uyumsuzluğu → ekran içi 3B fallback mevcut; DOZE → exact/inexact ikili strateji uygulandı

RAMS Özet Skorkartı

Boyut	Hedef Skor	Mevcut Skor	Açık Eylemler
Güvenilirlik	4/5	4/5	Widget test kapsamı
Erişilebilirlik	5/5	4.5/5	Eski kayıt temizliği (90 gün)
Bakım Yapılabilirlik	4/5	4/5	Widget/entegrasyon testleri
Güvenlik	4/5	3.5/5	Hive şifreleme, KVKK denetimi
Genel	4.25/5	4/5	THS-7 karşılandı; prodüksiyon öncesi şifreleme ve test genişletmesi